INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:
MINERÍA

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:
SUPERVISIÓN DE MAQUINARIA MINERA

PROFESOR:
MSc. Bryan Stalin Diaz Silva

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 – ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Minería	**Modalidad:**	Hibrida
Periodo académico:	NOV2025-ABR2026	**Fecha de elaboración:**	13/11/2025
Nombre de la asignatura:	Supervisión de Maquinaria Minera	**Nivel:**	IV
Código de la asignatura:	UP04-03	**Créditos:**	2

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UP03-03	Transporte en Sistemas de Explotación	III			
UP03-05	Explotación de Minerales para Obras civiles no metálicos	III			

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
	X		32	40	24

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F28204896855939%3Fp%3DbFxZ0Ttel0dRojgJc5%26anon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=d9c85d5e-f402-47e5-8f04-7e69b5a129bc&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true	96

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
BRYAN STALIN DIAZ SILVA	bryan.diaz@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Ingeniero de Minas	Magister en Minas con mención en Planeamiento Minero

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:

Katherine Daniela Tamayo Vallejo	daniela.tamayo@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Arquitecta	

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	Selecciona distintas técnicas de mantenimiento de equipos, maquinaria e instalaciones en la industria minera, para extender su vida útil y reducir posibles situaciones de emergencia que interrumpan el buen funcionamiento de los mismos.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas		
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje		
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes		

5. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Supervisión de Maquinaria Minera comprende una serie de análisis y directrices con diferentes parámetros dentro de los diferentes procesos y/o etapas en la extracción y movimiento de Materiales en la Industria Minera, tanto en superficie como en subterránea; considerando las particularidades y condiciones de cada proyecto.

La Supervisión de Maquinaria Minera es parte crucial para el profesional en minería, debido a su impacto en la eficiencia operativa, seguridad en las operaciones y rentabilidad de la empresa, al estar vinculado desde el punto de extracción mineral, las zonas donde se ubican los equipos de transporte, concentración y Beneficio de Materiales y su posterior comercialización, además es esencial en el manejo de material con valor económico y estéril.

6. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Desarrollar en los estudiantes la capacidad de evaluar, supervisar y gestionar equipos y maquinaria en las diferentes actividades de minería superficial y subterránea, mediante el análisis de las características particulares de los materiales y proyectos mineros, además de la aplicación de criterios de seguridad, eficiencia y rentabilidad.

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Capacitar a los estudiantes para que puedan analizar y comparar los distintos equipos y maquinaria utilizados en minería, considerando sus características técnicas, operativas, para su aplicabilidad a distintos tipos de materiales y variables de operación en diferentes proyectos mineros.
Procedimental	Aplicar técnicas dentro de la supervisión y gestión de maquinaria Minera en sitios de explotación y en las diferentes etapas, mediante la elaboración de informes de control Mantenimiento e Informes de Control antes de la puesta en marcha de los equipos, para asegurar la optimización de recursos, mejorando el rendimiento, tiempos de ciclo y la reducción del impacto ambiental.
Actitudinal	Fomentar en los estudiantes una actitud responsable y proactiva con la ejecución de las directrices de la Supervisión de Maquinaria Minera, mediante el trabajo colaborativo y el control de normas y procesos internos o los que presenta el fabricante, para contribuir a las buenas prácticas de gestión de Equipos y Maquinaria, precautelando la seguridad y rentabilidad.

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Mejora el ingreso al disminuir los costos operativos y mejorar la calidad (y cantidad) de los productos manufacturados.	R1. Analizar las definiciones y características que se presentan en la Metodología del Mantenimiento y de la Maquinaria presente en la Industria Minera, además de la importancia dentro de las diferentes operaciones y procesos que se manejan en la Industria Minera.	Profesionalizante	Alta
	R2. Comprender los fundamentos, sistemas, organización y costos presentes en el Mantenimiento, además de entender el impacto dentro de la rentabilidad, tiempo de ciclos en las operaciones y procedimientos dentro de la	Profesionalizante	Alta

	Industria Minera.		
	R3. Comprender las definiciones fundamentos y objetivos que se presentan en la ejecución de las estrategias de Mantenimiento en Minería, además de identificar las variables presentes y los aspectos positivos de ejecutar el Mantenimiento adecuadamente dentro de la Industria Minera.	Profesionalizante	Alta
	R4. Conocer las características y fundamentos presentes en los talleres de Mantenimiento y Supervisión de Maquinaria Minera, además de concienciar el impacto de la correcta ejecución de la Supervisión de Maquinaria en las diferentes operaciones y procedimientos dentro de la Industria Minera.	Profesionalizante	Alta

8. EJE TRANSVERSAL

Habilidades blandas:	**Pensamiento Crítico:** **Resolución de Problemas:** Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas. **Toma de decisiones:** Fomentar la toma de decisiones basada en datos, análisis de pros y contras, y uso de matrices de decisión **Creatividad:** Fomentar el pensamiento lateral y la generación de ideas mediante técnicas como lluvia de ideas **Liderazgo:** **Comunicación efectiva:** Uso de plataformas de comunicación digital para facilitar la transparencia y la fluidez en el intercambio de información. **Visión estratégica:** Uso de análisis FODA para identificar oportunidades estratégicas y desafíos.
Educación ambiental:	**Sostenibilidad:** **Reducción de la huella de carbono:** Integrar prácticas sostenibles en las operaciones diarias de la comunidad educativa, enfocándose en la reducción de emisiones de carbono a través de cambios en el transporte, energía, alimentación y residuos.
Competencias digitales:	**Comunicación y colaboración digital:** **Colaboración entornos virtuales:** Capacitación en el uso de plataformas de videoconferencia, foros de discusión y documentos compartidos en tiempo real.

9. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL

UNIDAD N° I: GENERALIDADES DE MAQUINARIA MINERA Y DE MANTENIMIENTO

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender los conceptos y fundamentos de maquinaria Minera y de Mantenimiento, mediante el uso de bibliografía técnica y especializada en el campo de Minería, para desarrollar un pensamiento crítico dentro de las estrategias de Mantenimiento y Supervisión de Maquinaria.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Analizar las definiciones y características que se presentan en la Metodología del Mantenimiento y de la Maquinaria presente en la Industria Minera, además de la importancia dentro de las diferentes operaciones y procesos que se manejan en la Industria Minera.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		**Aprendizaje práctico experimental**		**Aprendizaje autónomo**			
		Horas clase	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**		

1	Conceptos, fundamentos de Supervisión de maquinaria Minera	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre la diferente Maquinaria presente en Minería. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de conceptos y clasificación de Maquinaria Minera. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de conceptos y clasificación de Maquinaria Minera, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de conceptos y clasificación de Maquinaria Minera.	3 HS	Desarrollar un resumen del video propuesto, además de la infografía y se obtiene una lluvia de ideas de cada uno de los estudiantes, sobre el análisis de la Maquinaria Minera	1 HS	Realizar un organizador gráfico que represente dos ejemplos de maquinaria Minera que se encuentra presente en las diapositivas vistas en clase y que se encuentra en la sección de recursos.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Factores que intervienen en la selección de Equipos y Maquinaria Minera	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre los factores que los estudiantes consideren para la selección de Maquinaria. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de Factores que intervienen en la selección **Refuerzo:** Realizar un juego participativo sobre los factores de selección de Maquinaria, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ Acerca de factores que intervienen en la selección de Equipos.	3 HS	Realizar un listado de las consideraciones y factores más influyentes que se debe tener para seleccionar Equipos y Maquinaria Minera.	1 HS	Desarrollar un esquema conceptual o tabla donde nos indique semejanzas y diferencias de los factores y condiciones de selección de equipos en Minería Superficial y Subterránea.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Definiciones presentes en Supervisión y Mantenimiento	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre la diferente Maquinaria presente en Minería. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de conceptos presentes en Supervisión y Mantenimiento **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de Supervisión y Mantenimiento, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de conceptos de Supervisión y Mantenimiento.	3 HS	Desarrollar un resumen del video propuesto, además de la infografía y se obtiene una lluvia de ideas de cada uno de los estudiantes, sobre las definiciones presentes en Supervisión y Mantenimiento	2 HS	Realizar un resumen sobre el análisis de la curva de falla potencial y funcional. Escribir un listado con 5 acciones que usted tomaría, para extender la mayor cantidad de tiempo posible desde la instalación hasta la falla potencial de equipos y maquinaria.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

TOTAL HORAS UNIDAD I	**6 HORAS**	**9 HORAS**	**4 HORAS**		**19 HORAS**

UNIDAD N° II: INTRODUCCIÓN AL MANTENIMIENTO	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Analizar los conceptos y objetivos del Mantenimiento en Minería, mediante el uso de bibliografía técnica y especializada en el campo de Mantenimiento, para comprender la importancia de las estrategias y objetivos de Mantenimiento en Minería.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Comprender las definiciones fundamentos y objetivos que se presentan en la ejecución de las estrategias de Mantenimiento en Minería, además de identificar las variables presentes y los aspectos positivos de ejecutar el Mantenimiento adecuadamente dentro de la Industria Minera.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**			**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente	**Aprendizaje práctico/ experimental**	**Aprendizaje autónomo**		

1	Introducción del Mantenimiento	3 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre la Introducción del Mantenimiento. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de la Introducción del Mantenimiento. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de la Introducción del Mantenimiento, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de la Introducción del Mantenimiento.	2 HS	Desarrollar un comentario personal del video propuesto, además de la infografía y se obtiene una lluvia de ideas de cada uno de los estudiantes, sobre la Introducción del Mantenimiento.	2 HS	Realizar un ensayo sobre la Introducción al Mantenimiento. Responder el foro acerca de ¿Por qué razones se debe coordinar y planificar el mantenimiento con el área de Mecánica y los diferentes departamentos productivos y/o operaciones Mineras?	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Objetivos del Mantenimiento	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre los objetivos del Mantenimiento **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los objetivos del Mantenimiento. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de los objetivos del Mantenimiento, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de los objetivos del Mantenimiento.	3 HS	Realizar una lluvia de ideas de la infografía de los objetivos del Mantenimiento, además de que los estudiantes aporten o modifiquen un objetivo de Mantenimiento.	2 HS	Realizar un esquema conceptual de los 4 objetivos básicos del Mantenimiento vistos en clases. Agregar más información para desglosar los objetivos. Subir el archivo en formato Pdf.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Actividades dentro del Mantenimiento y Supervisión	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre las actividades dentro de Mantenimiento y Supervisión. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de las actividades dentro de Mantenimiento y Supervisión. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de las actividades dentro de Mantenimiento y Supervisión, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de las actividades dentro de Mantenimiento y Supervisión.	3 HS	Realizar una lluvia de ideas de la infografía de las Actividades dentro del Mantenimiento y Supervisión, además del video propuesto en clases, los estudiantes den su punto de vista sobre cuál es el sistema más importante.	1 HS	1. Realizar la lectura comprensiva del Artículo titulado Importancia de la implementación de mantenimiento preventivo. 2. Realizar un resumen de dicho artículo. Subir la tarea en formato PDF.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Sistemas de Mantenimiento	3 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre los Sistemas de Mantenimiento. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los Sistemas de Mantenimiento. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de los Sistemas de Mantenimiento, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de los Sistemas de Mantenimiento..	3 HS	Desarrollar un resumen del video propuesto, además de la infografía y se obtiene una lluvia de ideas de cada uno de los estudiantes, sobre el análisis de los Sistemas de Mantenimiento	3 HS	De acuerdo al artículo científico Relación entre la productividad, el mantenimiento, que se encuentra en la sección de recursos, realizar un resumen analizando la Sección 2 de Materiales y Métodos y la Sección 3 de Resultados. Subir el archivo en formato pdf.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD II		**10 HORAS**		**11 HORAS**		**8 HORAS**			**29 HORAS**

TOTAL HORAS DEL PARCIAL I	**16 HORAS**	**20 HORAS**	**12 HORAS**		**48 HORAS**

SEGUNDO PARCIAL						
UNIDAD N° III: SISTEMAS, ORGANIZACIÓN Y COSTOS DEL MANTENIMIENTO						
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Entender los fundamentos, sistemas, organización y costos presentes en el Mantenimiento, mediante el uso de bibliografía técnica y especializada en el campo de Mantenimiento, para comprender el impacto en la rentabilidad y las operaciones y procedimientos dentro de la Industria Minera.					
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Comprender los fundamentos, sistemas, organización y costos presentes en el Mantenimiento, además de entender el impacto dentro de la rentabilidad, tiempo de ciclos en las operaciones y procedimientos dentro de la Industria Minera.					
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026					
FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**			**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente	**Aprendizaje práctico/ experimental**	**Aprendizaje autónomo**		

1	Organización del Mantenimiento Minero	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre la Organización del Mantenimiento Minero. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de la Organización del Mantenimiento Minero. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de la Organización del Mantenimiento Minero, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de la Organización del Mantenimiento Minero.	3 HS	Desarrollar un resumen del video propuesto, además de la infografía y se obtiene una lluvia de ideas de cada uno de los estudiantes, sobre la Organización del Mantenimiento Minero.	1 HS	Realizar un organigrama donde resuma el personal encargado a realizar las labores de Mantenimiento, de Operaciones Mineras y Supervisión de Maquinaria Minera, subir en formato PDF.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Costos dentro del Mantenimiento Minero	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre los Costos dentro del Mantenimiento Minero. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los Costos dentro del Mantenimiento Minero. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de los Costos dentro del Mantenimiento Minero, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de los Costos dentro del Mantenimiento Minero.	3 HS	Realizar una lluvia de ideas de la infografía de los Costos dentro del Mantenimiento Minero, además del video propuesto en clases, los estudiantes den su punto de vista sobre el impacto de los costos dentro de las operaciones mineras.	1 HS	Realizar un Ensayo sobre los costos Principales presentes en la mayoría de Mantenimiento presente en la Maquinaria Minera.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Introducción a los Talleres de Mantenimiento Mineros	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre los Talleres de Mantenimiento Mineros. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los Talleres de Mantenimiento Mineros **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de los Talleres de Mantenimiento Mineros, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de los Talleres de Mantenimiento Mineros	3 HS	Desarrollar un resumen del video propuesto, además de la infografía y se obtiene una lluvia de ideas de cada uno de los estudiantes, sobre los Talleres de Mantenimiento Mineros.	2 HS	Desarrollar un esquema conceptual sobre el artículo científico relacionado sobre le Implementación de Talleres Mineros.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

TOTAL HORAS UNIDAD III	**6 HORAS**	**9 HORAS**	**4 HORAS**		**19 HORAS**

UNIDAD N° IV: TIPOS DE TALLERES DE MANTENIMIENTO MINERO Y FUNDAMENTOS DE SUPERVISIÓN	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Analizar las características y fundamentos presentes en los talleres de Mantenimiento y Supervisión de Maquinaria Minera, mediante el uso de bibliografía especializada en el campo de Talleres y Supervisión, para comprender el impacto y beneficios de su implementación dentro de la Industria Minera.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Conocer las características y fundamentos presentes en los talleres de Mantenimiento y Supervisión de Maquinaria Minera, además de concienciar el impacto de la correcta ejecución de la Supervisión de Maquinaria en las diferentes operaciones y procedimientos dentro de la Industria Minera.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**			**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente	**Aprendizaje práctico/ experimental**	**Aprendizaje autónomo**		

1	Talleres Móviles y de Servicios Mineros	3 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre los Talleres Móviles y de Servicios Mineros. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los Talleres Móviles y de Servicios Mineros. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de los Talleres Móviles y de Servicios Mineros, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de los Talleres Móviles y de Servicios Mineros.	2 HS	Desarrollar un resumen del video propuesto, además de la infografía y realizar un debate en clases sobre la necesidad de Implementar en las Minas del Ecuador, sobre los Talleres Móviles y de Servicios Mineros.	2 HS	Realizar en grupos una infografía de los diferentes Tipos de Talleres Mineros y sus características, subir en formato PDF.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Introducción a la Supervisión	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre la Introducción a la Supervisión. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de la Introducción a la Supervisión. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de la Introducción a la Supervisión, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de la Introducción a la Supervisión.	3 HS	Realizar una lluvia de ideas de la infografía de la Introducción a la Supervisión, además del video propuesto en clases, los estudiantes den su punto de vista sobre sus experiencias en el mundo laboral y sus principales observaciones.	2 HS	Investigar y Realizar un resumen por medio de un mapa conceptual o esquema de las características y funciones de un supervisor de Maquinaria.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Etapas en la Supervisión de Maquinaria Minera	2 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre las Etapas en la Supervisión de Maquinaria Minera. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de las Etapas en la Supervisión de Maquinaria Minera. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de las Etapas en la Supervisión de Maquinaria Minera., mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de las Etapas en la Supervisión de Maquinaria Minera.	3 HS	Desarrollar un resumen del video propuesto, además de la infografía y realizar un debate en clases sobre las etapas y el por qué debe establecerse un cronograma en la industria Minera del Ecuador.	2 HS	Desarrollar un esquema conceptual sobre el artículo científico relacionado de las etapas de los procesos de Supervisión e Inspección de Maquinaria Minera.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Reportes de Supervisión de Maquinaria Minera	3 HS	**Aproximación:** Preguntas y lluvia de ideas sobre los Reportes de Supervisión de Maquinaria Minera. **Elaboración:** Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially de los Reportes de Supervisión de Maquinaria Minera. **Refuerzo:** Realizar un juego participativo con preguntas de los Reportes de Supervisión de Maquinaria Minera, mediante EDUCAPLAY **Evaluación:** Realizar un QUIZZ acerca de los Reportes de Supervisión de Maquinaria Minera.	3 HS	Realizar una lluvia de ideas de la infografía de la Introducción a la Supervisión, además del video propuesto en clases, los estudiantes den su punto de vista sobre la conformación y partes de los Reportes de Supervisión de Maquinaria Minera.	2 HS	Realizar un reporte de Supervisión diaria o Check list de maquinaria presente en las Minas del Ecuador, como una retroexcavadora o una Volqueta.	Genially Educaplay Pizarra Canva Kahoot	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

TOTAL HORAS UNIDAD IV	**10 HORAS**	**11 HORAS**	**8 HORAS**		**29 HORAS**
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II	**16 HORAS**	**20 HORAS**	**12 HORAS**		**48 HORAS**
TOTAL HORAS DEL PERIODO	**32 HORAS**	**40 HORAS**	**24 HORAS**		**96 HORAS**

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):		
Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)		Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.
Estudios de Casos	X	El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.
Aula invertida o *Flipped Classroom*		El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.

11. EVALUACIÓN					
ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	**COMPONENTE**	**TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS**	**PUNTAJE SOBRE 10**	**PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL**	**TOTAL**
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	
PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					

COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

12. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
López de Ponce, A. (2023). *Reparaciones básicas, supervisión y organización de un taller* (1a ed.). IC Editorial.		X
Yepes Piqueras, V. (s.f.). Coste, producción y mantenimiento de maquinaria para construcción. Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia.		X
Martínez González, M. (s.f.). Mantenimiento, preparación y manejo de tractores (2a ed.). IC Editorial.		X
Rey Sacristán, F. (s.f.). Mantenimiento preventivo: planificación, diseño y optimización (1a ed.). FC Editorial.		X
Perera Martínez, I. (s.f.). Supervisión y manejo de máquinas, equipos e instalaciones y organización del taller (1a ed.). IC Editorial.		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Herrera Herbert, J. (2009). Introducción al Mantenimiento Minero (1.ª ed.). Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Explotación de Recursos Minerales y Obras Subterráneas		X
Montilla Montaña, C. A. (2016). Fundamentos de mantenimiento industrial. Universidad Tecnológica de Pereira, Colección Textos Académicos Facultad de Tecnología.		X

13. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta

TEAMS.

- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

14. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: BRYAN STALIN DIAZ SILVA Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Bryan Díaz **Fecha:** 13/11/2025	**Nombre:** Arq. Daniela Tamayo **Fecha:** 14/11/2025	**Nombre:** Arq. Daniela Tamayo **Fecha:** 15/11/2025